

数据驱动的门店选址决策框架构建与实证分析

——以快乐猴销售预测与 Block 评估为例

选题类型：业务选题 7 快乐猴门店选址影响因素分析及销售额预估

小组名称：二元一次方程组

摘要：本文基于历史门店圈层数据、候选门店特征数据及 Block 微观空间数据，构建了快乐猴门店选址关键影响因素分析、销售额预测与 Block 潜力评估的一体化框架。研究通过随机森林模型对影响销售额的关键因素进行排序，发现居住人口是解释力最强的核心变量，性别结构次之，年龄、竞争环境与家庭结构起补充作用；同时，不同距离圈层中特征重要性存在显著分化，0-250m 圈层人口重要性高达 0.73，验证了“近场人口决定销售转化”的空间衰减规律。在 Block 层面，本文采用两阶段估计方法，结合人口规模、距离衰减和容量约束，对购买用户数和渗透率进行排序。结果表明，该方法可为候选门店筛选、点位排序及开业初期运营投放提供数据支持，但仍需结合租金、物业、交通和运营等更多实际因素进一步验证。

一、背景介绍与研究问题

“快乐猴”依托美团自有供应链，聚焦家庭用户三餐需求。对于实体零售而言，“位置即生命线”。科学、精准的选址是门店实现高销售额与盈利的先决条件。传统选址依赖人工经验，效率低且风险高；在此背景下，利用脱敏业务数据，探索建立数据驱动的选址评估与销售额预测模型具有极高的业务价值。

核心研究问题为：

- 1、从选址视角识别影响门店销售规模的关键因素，并对待预测门店进行销售额预估；
- 2、基于门店周边 Block 信息，对购买用户数排序和渗透率排序给出可解释的推断方法。

二、数据的说明与描述

2.1 数据来源与表结构

本研究所使用的数据全部来自赛题提供文件，包括赛题说明文档《美团业务选题-快乐猴门店选址影响因素分析及销售额预估》与工作簿《快乐猴门店选址影响因素分析及销售额预估-试题数据》。工作簿的数据共包含表 1、表 2、表 3 三张表，详见表 1。

表 1 赛题数据说明

Sheet	说明
表 1（历史门店数据）	包含已知门店在不同距离圈层内的核心业务指标（销售额、

	购买用户数、客单价等) 以及特征指标 (居住人口、竞对数、性别/年龄/有无娃比例)。
表 2 (待预测门店数据)	包含待预估门店的多圈层特征指标, 缺失销售与购买表现, 为本次模型的测试集
表 3 (Block 空间数据)	包含特定门店 (ID: 201-204) 及周边 Block 的经纬度与居住人口, 用于微观渗透率分析。

2.2 异常样本识别与同圈层均值修正

在数据质量检查过程中, 我们发现表 1 中 0-250m 圈层有 5 组样本存在异常情况, 其“居住人口”与“月购买用户数”同时为 0, 与门店正常经营逻辑存在明显偏差。考虑到异常记录可能对后续影响因素识别和销售额预估造成干扰, 我们将其判定为异常样本, 并采用分圈层均值修正的方法进行处理。具体做法为, 以同圈层下其余 20 家数据完整门店作为基准, 分别计算该圈层各字段的平均水平, 并对异常样本整行数据进行替换, 替换范围不仅包括“居住人口”和“月购买用户数”, 还包括年龄分布、性别分布及有娃用户占比等结构性特征。该方法在控制异常值影响的同时, 最大程度保留了样本数量, 有助于提高后续分析与预测结果的稳健性。

三、数据分析与解读

3.1 销售表现分析

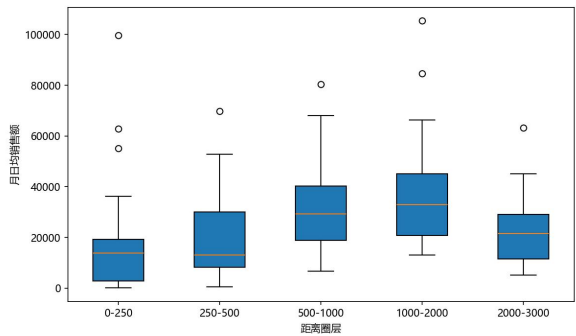


图 1 按距离圈层分组的销售额箱线图

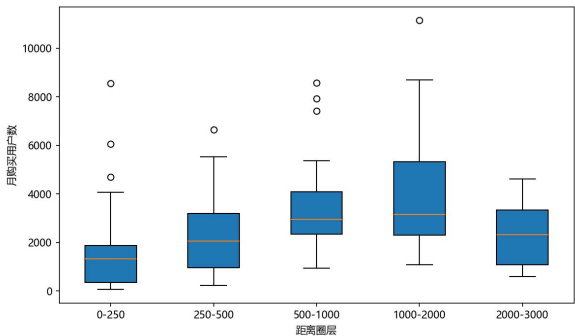


图 2 按距离圈层分组的购买用户数箱线图

从分组统计结果看, 不同距离圈层的销售表现存在明显差异。按各圈层平均月日均销售额比较, 1000-2000m 圈层最高, 约为 3.69 万元, 500-1000m 圈层次之, 约为 3.24 万元; 2000-3000m、250-500m 和 0-250m 圈层依次下降, 平均月日均销售额分别约为 2.26 万元、2.09 万元和 1.92 万元。整体来看, 门店销售表现并未呈现“距离越近越好”的单一规律, 而

是与圈层覆盖范围、潜在人口规模以及有效触达能力等因素共同相关。

观察各距离圈层的购买用户数分布，可以发现这一规律与销售额分布基本一致。1000-2000m 圈层的平均月购买用户数最高，约为 4197 人，500-1000m 圈层次之，约为 3556 人；0-250m 圈层约为 1880 人，明显低于中距离圈层。该结果表明，不同圈层之间的销售表现差异，在很大程度上与可转化购买用户规模的差异相关。也就是说，门店能否形成足够规模的购买用户群，是决定销售表现的关键前提之一。

3.2 人口与用户结构的分析

从外部环境变量看，不同门店所在圈层的人口基础和竞争格局存在显著差异，这些差异会进一步影响门店的经营表现。

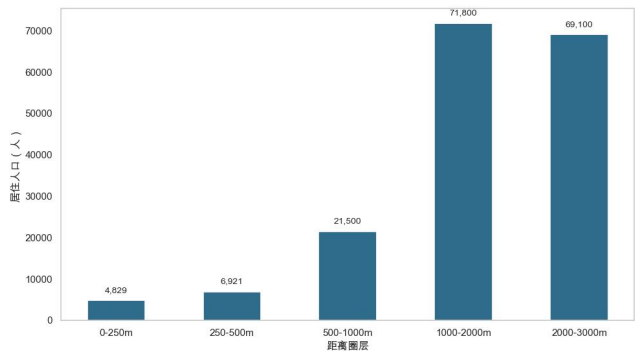


图 3 不同圈层的居住人口规模

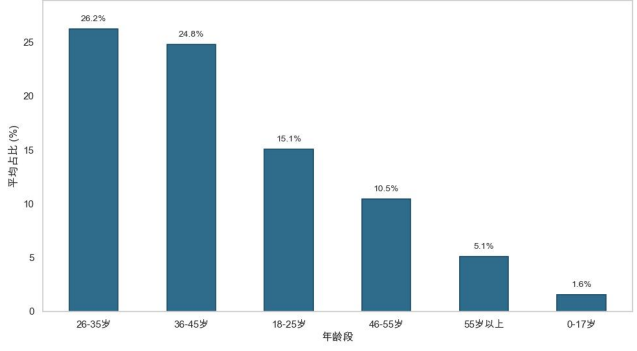


图 4 各年龄段用户平均占比分布

从距离圈层看，0-250m 圈层居住人口约为 4829 人，250-500m 圈层约为 6921 人，500-1000m 圈层提升至约 2.15 万人，1000-2000m 和 2000-3000m 圈层则分别达到约 7.18 万人和 6.91 万人。可见，中远距离圈层通常承担了更大的潜在人口覆盖规模，这也为门店形成更高销售提供了基础条件。

从用户结构看，样本门店的核心消费年龄段主要集中在 26-45 岁，说明样本门店当前服务的人群仍以工作年龄段用户为主。家庭结构方面，有娃用户比例均值约为 47.60%，无娃用户比例均值约为 52.39%，两者差异较小，表明样本整体更接近混合型客群，而非由单一家庭结构主导。

需要指出的是，用户结构变量更适合用于补充理解门店点位画像，而不宜单独作为判断经营表现的核心依据。年龄、性别和家庭结构能够帮助识别不同点位更接近哪类消费人群，但若缺乏足够的人口基础和有效圈层覆盖，即使画像特征较优，也未必能够转化为稳定销售。

3.3 基于随机森林的关键因素分析

为进一步识别影响销售额预测的关键变量，我们选用随机森林模型对各项候选特征进行了重要性评估。结果显示，不同特征对销售额预测的贡献存在明显差异，其中，居住人口是解释力最强的核心变量。

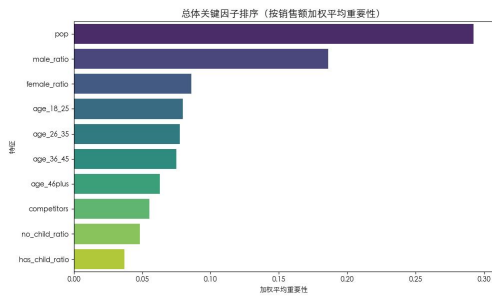


图 5 总体关键因子排序



图 6 圈层特征重要性分布热力图

图 5 展示了各特征在模型中的加权平均重要性，结果显示：居住人口（pop）以 0.28 的权重位列第一，验证了“人口规模是销售形成的基础”这一核心判断。其次，男性比例（0.18）与女性比例（0.12）合计重要性达 0.30，说明性别结构对消费偏好的影响甚至超过年龄结构（18-25 岁 0.08、26-35 岁 0.07、36-45 岁 0.06、46 岁以上 0.05）。此外，竞对数量（0.04）和家庭结构（无娃 0.03、有娃 0.02）虽重要性相对较低，但仍不可忽视。该排序明确提示：选址时优先考察人口基数与性别分布，再结合年龄与竞争环境综合判断。

图 6 揭示了各特征在不同步行圈层中的重要性差异，最突出的发现是：0-250 米圈层中人口（pop）的重要性高达 0.731，而其他圈层均低于 0.3，这强有力地支撑了“近距离圈层人口比远距离圈层更重要”的结论——门店消费具有显著的空间衰减规律，极近场人口是销售转化的核心驱动力。同时，不同圈层的客群结构重要性也呈现分化：男性比例在 1000-2000 米圈层重要性最高（0.301），女性比例在 250-500 米圈层重要性突出（0.177）；年龄方面，26-35 岁在 500-1000 米圈层重要性达 0.167，而 36-45 岁在 2000-3000 米圈层重要性为 0.106。这些差异表明，不同距离圈层吸引的客群类型不同，选址时需针对各圈层人口特征制定差异化的运营策略。

综合来看，门店销售是人口规模、空间可达性、客群结构与竞争环境四类因素共同作用的结果。其中，人口规模是最基础的“底盘”，但仅有总量不够——近距离（尤其是 0-250 米）的人口密度对销售的贡献远超远距离人口。同时，性别、年龄、家庭结构在不同圈层中的重要性存在系统差异，这意味着门店不能仅看“人数”，还需看“谁在附近”。竞对数量虽整体重要性中等，但在某些圈层（如 1000-2000 米）竞争影响显著上升。因此，建议在选址评估中采用分解建模思路：先分别预测获客能力、复购频率与客单价，再合成销售额，从而精准定位短板。整体上，图 1 与图 2 共同指向一个高价值的商业原则——“近场+精准人群”优于“广域+泛化人群”，这对于连锁门店的点位选择与客群运营具有直接指导意义。

3.4 销售额预测模型构建与结果

3.4.1 模型思路

问题 1 的核心目标，是根据候选门店周边特征，对门店未来销售能力进行预测。

考虑到门店销售额并不是单一结果，而是由消费人数、消费频次和消费金额共同形成，我们没有直接对月日均销售额进行黑箱式回归，而是采用分解建模思路，将销售额拆分为三个更具业务含义的部分分别预测，再组合得到最终结果。设门店月日均销售额为 Y ，月购买用户数为 U ，人均月购买天数为 F ，人均日购买金额为 P ，则有：

$$Y = \frac{U \times F \times P}{30}$$

其中，30 表示按每月 30 天折算为日均销售额。

基于这一关系，我们分别建立购买用户数模型、购买频次模型和消费金额模型，并使用随机森林模型进行训练，最终组合得到门店销售额预测值。

3.4.2 变量选取

围绕门店销售形成机制，我们从**人口规模、客群结构、距离可达性和竞争环境**四个方面构建特征变量。

表 2 特征变量选取说明

特征类别	具体变量	说明/计算方式
人口规模特征	居住人口	门店各距离圈层内的居住人口总数，衡量区域消费基础
客群结构特征	男性用户占比	男性用户比例，用于刻画性别消费偏好差异
	有娃用户占比	有娃用户比例，反映家庭型消费需求
	各年龄段用户占比	26-35 岁、36-45 岁等核心年龄段比例，表征消费活跃度与客单价水平
距离圈层特征	圈层编码	餐饮和零售消费普遍存在明显的距离衰减效应
交互特征	圈层×人口	近距离高密度人群与总人口的交互项，识别局部高潜力区域
	竞对密度	竞对数量 / 居住人口，衡量单位人口下的竞争压力

3.4.3 模型建立与结果

随机森林是一种适用于非线性关系建模的集成学习方法，能够较好处理多变量共同作用下的复杂影响机制。由于门店销售与人口、圈层、客群结构和竞争环境之间往往并不是简单线性关系，而随机森林较好刻画人口规模、距离圈层和竞争强度等因素对销售表现的非线性影响，并且能自动识别变量之间的交互作用，适合处理门店选址中的复合影响机制，具有较好的稳健性，因此随机森林相比线性模型更适合本题场景。

针对购买用户数、购买频次和消费金额三个子目标，我们均采用随机森林模型进行拟合。在得到三个子模型预测结果后，进一步组合得到门店月日均销售额预测值。

由于样本规模较小，我们采用留一交叉验证对模型进行评估。该方法每次使用 $n - 1$ 个样本训练模型，剩余 1 个样本进行验证，重复 n 次后汇总整体预测结果。该方法能够充分利用有限样本，更客观地反映模型的泛化能力。

表 3 多模型留一交叉验证结果

模型	RMSE	R ²	MAE
User	1968.11	0.1856	1359.20
Freq	1.47	0.3234	1.15
Price	16.40	0.3872	12.09
组合预测月日均销售额总体	19284.64	0.1438	12618.55

结果显示，三个子模型均具备一定预测能力，说明现有特征已经能够在一定程度上解释门店销售形成机制。但受限于数据量，模型仍有提升空间，表明门店销售除人口、圈层、竞争和客群结构外，还可能受到物业条件、门店可见性、交通便利度以及周边商业配套等因素影响。

3.4.3 对表 2 的预测结果

表 2 预测结果（前 10 行）结果详见附录

门店 id	距离圈层	预测月日均销售额	预测月购买用户数	预测人均月购买天数	预测人均日购买金额
101	0-250	41186.72	3666.0	5.88	57.37
	250-500	41716.93	4474.0	4.31	64.97
	500-1000	21592.57	3136.0	3.83	53.96
	1000-2000	1594.44	271.0	5.15	34.28
	2000-3000	33366.45	3864.0	4.79	54.06
102	0-250	31034.25	3248.0	6.02	47.58
	250-500	28280.86	3184.0	4.99	53.38
	500-1000	13493.06	1570.0	4.27	60.45
	1000-2000	10202.22	2000.0	5.44	28.11
	2000-3000	28209.95	3420.0	4.72	52.45

3.5 Block 潜力排序模型构造与分析

3.5.1 模型构建

问题2目标是在已知候选门店周边各block居住人口及经纬度的条件下，预估每个block的购买用户数并排序。历史数据仅提供圈层级别的购买标签，无block级真实标签，因此无法直接进行block级预测。为解决上述限制，本文采用“两阶段估计”框架：第一阶段基于表1建立圈层购买用户数预测模型，获得各圈层总量；第二阶段将圈层总量按人口与距离规则分配到block，并加入容量约束，确保结果合理。

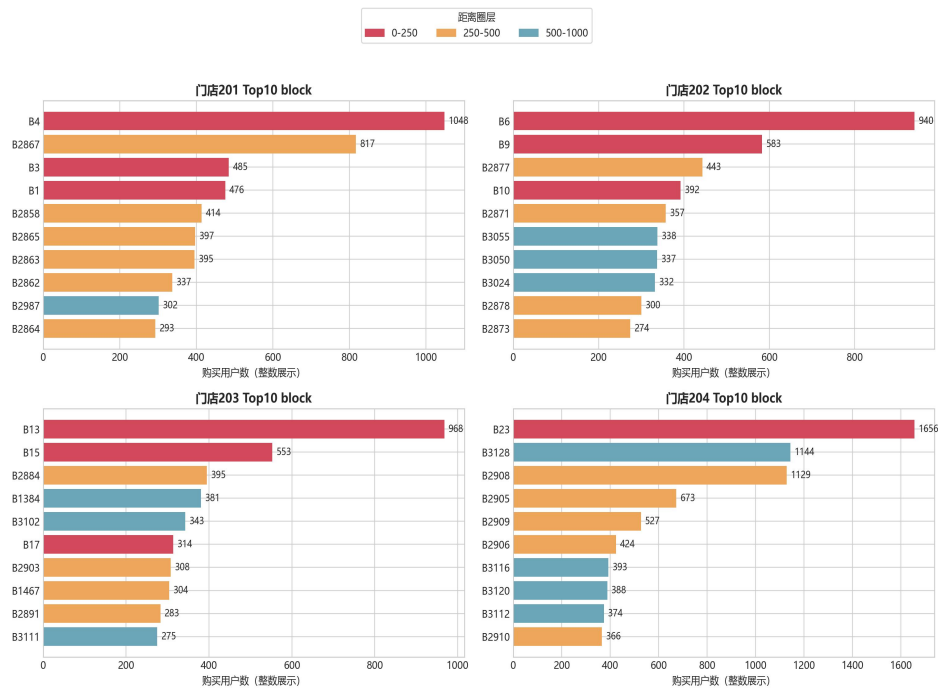


图9 各门店 Top 10 Block 购买用户排名

门店 id	201	202	203	204
购买用户总量	8828	9227	9496	9630

结果显示，门店204的总量最高，但需求集中度也最高；门店203总量次高且分布更均衡，稳健性更强。进一步看，四家门店的核心购买来源均集中在500-1000m与250-500m圈层，说明中近场人口规模共同决定候选门店的潜在购买能力。

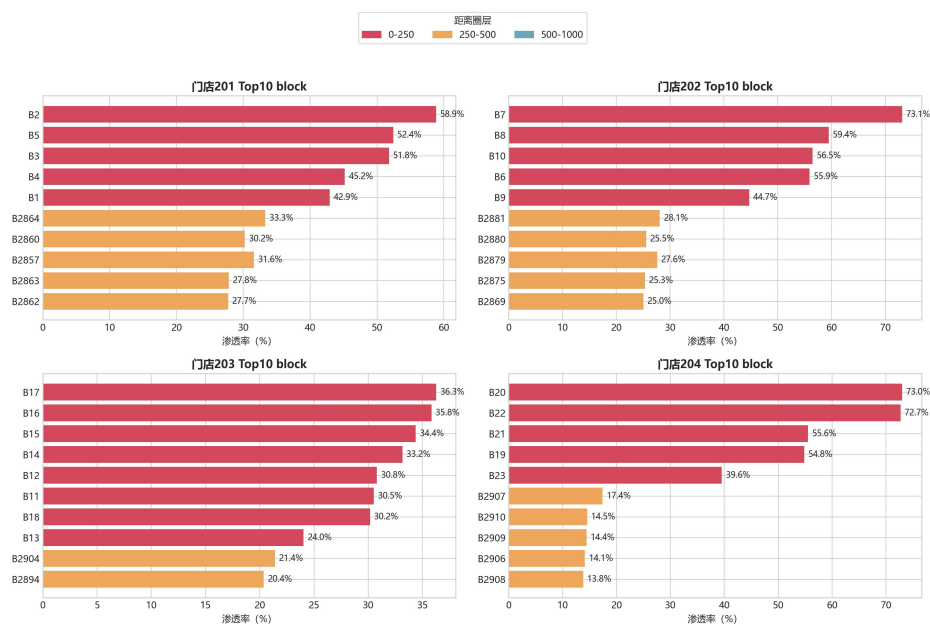


图 10 各门店 Top 10 Block 渗透率排名

历史样本显示，距离越近的圈层通常具有更高渗透率，但候选门店的购买用户总量来源并不完全由最近圈层决定。从候选门店结构看，500-1000m 圈层在四家门店中均为第一大来源圈层，说明远场人口规模对总量形成具有决定作用；同时，0-250m 和 250-500m 圈层渗透率更高，对门店启动效率影响显著。

四、商业应用与总结

- 选址启示：**人口是销售基础，极近圈（0-250m）人口应设一票否决权；次核心圈（250-500m）需关注年轻男性与无娃客群浓度，打破传统宝妈刻板印象，避开画像缺失过高的流动性点位。
- 候选门店评估：**模型用于初筛与排序，不替代最终决策。门店 204（总量高、中远场支撑）适合作为进攻型点位，优先复核并加强线上运力；门店 203（结构均衡、近场渗透高）可作为稳健型社区深耕店。
- 初期运营：**冷启动阶段聚焦高渗透率 Block（近场）定向地推；扩量期转向高潜在购买但渗透率偏低的中近场 Block，通过线上引流放大销售。
- 局限：**未纳入租金、门头可见性、交通阻隔等线下因素，结论基于有限样本，后续需补充更大规模数据与微观地理信息以提升实战价值。

附录

附录中含表 2 预测结果和表 3 预测结果

表 2 预测结果:

门店 id	距离圈层	预测月日均 销售额	预测月购买 用户数	预测人均月购买 天数	预测人均日购买 金额
101	0-250	42102.64	3670	5.89	58.41
101	1000-2000	40852.15	4490	4.18	65.32
101	2000-3000	21117.57	3115	3.78	53.81
101	250-500	2128.41	355	5.11	35.2
101	500-1000	33931.2	3969	4.73	54.23
102	0-250	31043.4	3238	5.98	48.11
102	1000-2000	28542.55	3213	4.95	53.85
102	2000-3000	13468.77	1557	4.3	60.37
102	250-500	10376.45	2015	5.41	28.54
102	500-1000	29455.98	3508	4.81	52.37
103	0-250	8461.88	1180	6.02	35.75
103	1000-2000	28863.77	3324	4.78	54.5
103	2000-3000	16023.42	1924	4.69	53.21
103	250-500	25010.47	2967	5.8	43.6
103	500-1000	31334.56	3628	5.34	48.52
104	0-250	32789.6	3626	5.82	46.6
104	1000-2000	28544.83	3350	4.44	57.6
104	2000-3000	15073.96	1672	4.52	59.9
104	250-500	25415.39	3480	5.34	41.05
104	500-1000	34029.43	3959	4.91	52.53
105	0-250	36942.62	3968	5.86	47.65
105	1000-2000	28559.75	3220	4.62	57.54
105	2000-3000	17037.88	1877	4.7	57.99
105	250-500	2995.48	560	4.26	37.62
105	500-1000	34954.95	4027	4.98	52.32
106	0-250	2084.16	413	4.76	31.82
106	1000-2000	36988.75	3957	4.82	58.21
106	2000-3000	17536.95	2337	3.79	59.33
106	250-500	7317.79	907	5.46	44.37
106	500-1000	31139.9	3568	5.19	50.45
107	1000-2000	12219.44	2207	5.42	30.65
107	2000-3000	1455.9	284	5.53	27.81
107	250-500	7999.05	1434	5.17	32.34
107	500-1000	12479.97	2259	5.39	30.77
108	0-250	10663.64	1805	5.69	31.13
108	1000-2000	36615.69	3773	4.5	64.63
108	2000-3000	16314.9	2134	4.03	56.85
108	250-500	22858.31	2506	6.28	43.57
108	500-1000	33569.35	3752	5.3	50.67
109	0-250	16933.35	2312	5.74	38.26
109	1000-2000	42864.79	4717	4.05	67.33
109	2000-3000	42123.17	3121	5.55	73.02

109	250-500	33874.43	3561	5.94	48.08
109	500-1000	32195.27	4009	4.71	51.19
110	0-250	16744.14	1959	5.77	44.44
110	1000-2000	49923.31	4276	5.2	67.34
110	2000-3000	21316.66	2657	4.05	59.49
110	250-500	29870.75	2967	5.23	57.7
110	500-1000	44057.98	3906	5.33	63.51
111	0-250	1697.15	307	4.99	33.27
111	1000-2000	34309.51	3845	4.31	62.1
111	2000-3000	27551.62	2784	3.93	75.48
111	250-500	28248.19	3254	5.6	46.47
111	500-1000	32325.83	4230	4.52	50.69
112	0-250	20232.3	2676	5.84	38.85
112	1000-2000	31748.98	3749	4.68	54.32
112	2000-3000	17788.22	1973	4.5	60.17
112	250-500	21203.3	2428	5.61	46.71
112	500-1000	32631.8	3548	5.46	50.57
113	0-250	32864.15	3662	5.74	46.87
113	1000-2000	32088.24	3719	4.55	56.91
113	2000-3000	13250.62	1472	4.4	61.44
113	250-500	22076.5	3189	4.77	43.57
113	500-1000	27961.55	3420	4.9	50.03
114	0-250	15787.58	2632	5.62	32.03
114	1000-2000	25614.58	2955	4.52	57.52
114	2000-3000	13953.04	1554	4.43	60.81
114	250-500	15343.31	2903	5.17	30.69
114	500-1000	25572.92	3161	4.67	51.93
115	0-250	24521.77	2171	6.59	51.46
115	1000-2000	43111.88	4447	4.37	66.49
115	2000-3000	18485.6	2595	3.71	57.54
115	250-500	13055.73	1694	5.32	43.43
115	500-1000	23816.65	2182	5.08	64.47
116	0-250	15964.95	1313	6.74	54.08
116	1000-2000	34392.72	2842	5.54	65.58
116	2000-3000	4245.16	533	5.6	42.7
116	250-500	15804.56	1553	6.38	47.87
116	500-1000	14598.49	1832	5.23	45.72
117	0-250	0	0	0	0
117	1000-2000	27635.2	3143	4.82	54.68
117	2000-3000	18420.93	2252	4.22	58.13
117	250-500	17169.22	1981	5.1	51.02
117	500-1000	32316.53	3659	5.31	49.86
118	0-250	1754.1	376	4.66	30.05
118	1000-2000	35295.51	4095	3.98	64.89
118	2000-3000	19715.43	2034	4.29	67.83
118	250-500	14835.79	1727	5.95	43.36
118	500-1000	29949.31	2881	5.62	55.48
119	0-250	32019.49	2839	6.2	54.58
119	1000-2000	39889.47	4069	4.08	72.09
119	2000-3000	25165.6	2605	3.79	76.53

119	500-1000	45019.89	3745	5.16	69.91
120	0-250	40852.59	3035	6.4	63.09
120	1000-2000	11215.68	1443	4.89	47.64
120	2000-3000	27135.51	3078	4.35	60.82
120	250-500	2567.97	498	4.4	35.16
120	500-1000	21558.69	1981	5.91	55.22

表3 预测结果：

门店id	block_id	block 所属距离圈层	居住人口	预测购买用户数	预测渗透率	购买用户数排序	渗透率排序
201	4	0-250	2319	1048	0.451918931	1	4
201	2867	250-500	2951	817	0.276855303	2	11
201	3	0-250	936	485	0.518162393	3	3
201	1	0-250	1109	476	0.429215509	4	5
201	2858	250-500	1576	414	0.262690355	5	12
201	2865	250-500	1615	397	0.245820433	6	15
201	2863	250-500	1420	395	0.278169014	7	9
201	2862	250-500	1215	337	0.277366255	8	10
201	2987	500-1000	2376	302	0.127104377	9	47
201	2864	250-500	880	293	0.332954545	10	6
201	2989	500-1000	1982	263	0.132694248	11	41
201	3006	500-1000	1520	262	0.172368421	12	18
201	3004	500-1000	1545	249	0.161165049	13	21
201	2988	500-1000	1657	239	0.144236572	14	35
201	2992	500-1000	1584	232	0.146464646	15	33
201	3005	500-1000	1578	232	0.147021546	16	32
201	3008	500-1000	1712	223	0.130257009	17	44
201	1668	500-1000	1407	217	0.154228856	18	26
201	3012	500-1000	1419	216	0.152219873	19	28
201	3009	500-1000	1447	202	0.139599171	20	37
201	2997	500-1000	1315	201	0.152851711	21	27
201	2995	500-1000	1275	162	0.127058	22	48

824							
201	3011	500-1000	1078	146	0.135435	23	38
993							
201	1667	500-1000	1183	145	0.122569	24	51
738							
201	2	0-250	209	123	0.588516	25	1
746							
201	3013	500-1000	761	122	0.160315	26	22
375							
201	5	0-250	185	97	0.524324	27	2
324							
201	3000	500-1000	625	83	0.1328	28	39
201	3007	500-1000	573	76	0.132635	29	42
253							
201	2994	500-1000	389	64	0.164524	30	19
422							
201	1682	500-1000	338	45	0.133136	31	40
095							
201	2998	500-1000	214	31	0.144859	32	34
813							
201	3010	500-1000	222	29	0.130630	33	43
631							
201	1720	500-1000	171	27	0.157894	34	24
737							
201	1861	500-1000	128	18	0.140625	35	36
201	2857	250-500	57	18	0.315789	36	8
474							
201	1855	500-1000	128	17	0.132812	37	46
5							
201	1795	500-1000	126	16	0.126984	38	49
127							
201	2860	250-500	43	13	0.302325	39	7
581							
201	2861	250-500	46	12	0.260869	40	13
565							
201	2993	500-1000	76	12	0.157894	41	29
737							
201	2859	250-500	40	10	0.25	42	14
201	2999	500-1000	54	10	0.185185	43	17
185							
201	3003	500-1000	71	9	0.126760	44	50
563							
201	3001	500-1000	65	8	0.123076	45	45
923							
201	3002	500-1000	56	8	0.142857	46	30
143							
201	2996	500-1000	46	7	0.152173	47	20
913							
201	2991	500-1000	59	7	0.118644	48	52
068							
201	2866	250-500	16	4	0.25	49	16
201	3014	500-1000	23	4	0.173913	50	25
043							
201	2990	500-1000	19	3	0.157894	51	31
737							

201	2986	500-1000	13	2	0.153846 154	52	23
202	6	0-250	1681	940	0.559190 958	1	4
202	9	0-250	1304	583	0.447085 89	2	5
202	2877	250-500	2346	443	0.188832 055	3	17
202	10	0-250	694	392	0.564841 499	4	3
202	2871	250-500	1794	357	0.198996 656	5	15
202	3055	500-1000	3749	338	0.090157 375	6	52
202	3050	500-1000	4078	337	0.082638 548	7	62
202	3024	500-1000	4716	332	0.070398 643	8	65
202	2878	250-500	1392	300	0.215517 241	9	13
202	2873	250-500	1195	274	0.229288 703	10	12
202	2869	250-500	1079	270	0.250231 696	11	10
202	3044	500-1000	3110	263	0.084565 916	12	59
202	3028	500-1000	2282	235	0.102979 842	13	36
202	2868	250-500	1185	221	0.186497 89	14	18
202	2872	250-500	1095	208	0.189954 338	15	16
202	2875	250-500	818	207	0.253056 235	16	9
202	2876	250-500	1089	194	0.178145 087	17	19
202	3057	500-1000	2114	172	0.081362 346	18	63
202	2881	250-500	588	165	0.280612 245	19	6
202	3037	500-1000	1612	164	0.101736 973	20	37
202	3025	500-1000	1871	163	0.087119 188	21	55
202	2874	250-500	766	157	0.204960 836	22	14
202	3054	500-1000	1975	156	0.078987 342	23	64
202	3018	500-1000	1678	155	0.092371 871	24	46
202	3040	500-1000	1410	150	0.106382 979	25	35
202	3035	500-1000	1714	144	0.084014 002	26	60
202	3033	500-1000	1419	141	0.099365 751	27	39

202	3056	500-1000	1410	138	0.097872 34	28	42
202	3032	500-1000	1433	133	0.092812 282	29	45
202	8	0-250	217	129	0.594470 046	30	2
202	7	0-250	171	125	0.730994 152	31	1
202	3031	500-1000	1298	120	0.092449 923	32	48
202	3046	500-1000	942	104	0.110403 397	33	31
202	3027	500-1000	1038	90	0.086705 202	34	56
202	3026	500-1000	670	74	0.110447 761	35	29
202	3048	500-1000	806	69	0.085607 94	36	57
202	3051	500-1000	760	67	0.088157 895	37	54
202	3030	500-1000	515	63	0.122330 097	38	22
202	3043	500-1000	622	61	0.098070 74	39	41
202	3041	500-1000	492	61	0.123983 74	40	21
202	3029	500-1000	470	57	0.121276 596	41	23
202	2870	250-500	201	49	0.243781 095	42	11
202	3022	500-1000	394	46	0.116751 269	43	25
202	3047	500-1000	291	35	0.120274 914	44	24
202	3019	500-1000	276	35	0.126811 594	45	20
202	3020	500-1000	323	31	0.095975 232	46	43
202	3049	500-1000	359	30	0.083565 46	47	61
202	2880	250-500	94	24	0.255319 149	48	7
202	3017	500-1000	221	24	0.108597 285	49	34
202	3045	500-1000	190	22	0.115789 474	50	27
202	3059	500-1000	214	20	0.093457 944	51	50
202	3021	500-1000	197	18	0.091370 558	52	47
202	3042	500-1000	149	17	0.114093 96	53	26
202	3036	500-1000	164	16	0.097560 976	54	38
202	3052	500-1000	120	13	0.108333 333	55	32

202	3016	500-1000	125	12	0.096	56	49
202	3023	500-1000	105	11	0.104761	57	33
					905		
202	3053	500-1000	123	11	0.089430	58	51
					894		
202	3039	500-1000	120	11	0.091666	59	53
					667		
202	3015	500-1000	113	11	0.097345	60	44
					133		
202	3060	500-1000	100	10	0.1	61	40
202	3034	500-1000	86	10	0.116279	62	28
					07		
202	3038	500-1000	95	8	0.084210	63	58
					526		
202	2879	250-500	29	8	0.275862	64	8
					069		
202	3058	500-1000	25	3	0.12	65	30
203	13	0-250	4027	968	0.240377	1	8
					452		
203	15	0-250	1609	553	0.343691	2	3
					734		
203	2884	250-500	2276	395	0.173550	3	23
					088		
203	1384	500-1000	3490	381	0.109169	4	62
					054		
203	3102	500-1000	3185	343	0.107692	5	70
					308		
203	17	0-250	866	314	0.362586	6	1
					605		
203	2903	250-500	1684	308	0.182897	7	18
					862		
203	1467	250-500	2211	304	0.137494	8	34
					346		
203	2891	250-500	1461	283	0.193702	9	13
					943		
203	3111	500-1000	2404	275	0.114392	10	57
					679		
203	2883	250-500	1498	231	0.154205	11	30
					607		
203	2901	250-500	1332	222	0.166666	12	25
					667		
203	3075	500-1000	1932	198	0.102484	13	79
					472		
203	11	0-250	636	194	0.305031	14	6
					447		
203	2889	250-500	1074	188	0.175046	15	22
					555		
203	3090	500-1000	1592	185	0.116206	16	53
					03		
203	3086	500-1000	1856	183	0.098599	17	84
					138		
203	3100	500-1000	1485	179	0.120538	18	49
					721		
203	2886	250-500	1151	178	0.154648	19	31
					132		
203	3061	500-1000	1279	160	0.125097	20	43

					733		
203	16	0-250	441	158	0.358276	21	2
					644		
203	3073	500-1000	1206	150	0.124378	22	45
					109		
203	3104	500-1000	1206	147	0.121890	23	48
					547		
203	2892	250-500	706	144	0.203966	24	12
					006		
203	2900	250-500	654	125	0.191131	25	14
					498		
203	12	0-250	393	121	0.307888	26	5
					041		
203	3081	500-1000	1067	121	0.113402	27	58
					062		
203	14	0-250	365	121	0.331506	28	4
					849		
203	3078	500-1000	1047	114	0.108882	29	66
					521		
203	3082	500-1000	928	101	0.108836	30	64
					207		
203	2894	250-500	481	98	0.203742	31	10
					204		
203	3099	500-1000	885	96	0.108474	32	68
					576		
203	2896	250-500	503	93	0.184890	33	17
					656		
203	3087	500-1000	764	92	0.120418	34	50
					848		
203	3096	500-1000	811	89	0.109741	35	61
					06		
203	3091	500-1000	845	87	0.102958	36	78
					58		
203	3109	500-1000	809	85	0.105067	37	76
					985		
203	3068	500-1000	728	77	0.105769	38	73
					231		
203	3103	500-1000	564	71	0.125886	39	42
					525		
203	2887	250-500	427	68	0.159250	40	28
					585		
203	3072	500-1000	512	67	0.130859	41	38
					375		
203	3110	500-1000	651	64	0.098310	42	83
					292		
203	2899	250-500	341	63	0.184750	43	16
					733		
203	2904	250-500	285	61	0.214035	44	9
					088		
203	3065	500-1000	518	58	0.111969	45	59
					112		
203	3094	500-1000	453	58	0.128035	46	40
					32		
203	2897	250-500	342	56	0.163742	47	26
					69		
203	3107	500-1000	452	52	0.115044	48	56

248							
203	3092	500-1000	495	49	0.098989	49	82
899							
203	2882	250-500	270	49	0.181481	50	20
481							
203	3062	500-1000	332	46	0.138554	51	33
217							
203	3097	500-1000	427	45	0.105386	52	74
417							
203	2895	250-500	247	40	0.161943	53	27
32							
203	3083	500-1000	345	37	0.107246	54	72
377							
203	3077	500-1000	334	35	0.104790	55	77
419							
203	3101	500-1000	260	34	0.130769	56	39
231							
203	3106	500-1000	239	33	0.138075	57	32
314							
203	3069	500-1000	263	30	0.114068	58	54
441							
203	3089	500-1000	247	30	0.121457	59	47
49							
203	2898	250-500	161	30	0.186335	60	19
404							
203	3079	500-1000	260	29	0.111538	61	60
462							
203	2902	250-500	112	23	0.205357	62	11
143							
203	2888	250-500	117	20	0.170940	63	24
171							
203	3108	500-1000	164	20	0.121951	64	51
22							
203	3084	500-1000	142	19	0.133802	65	37
817							
203	18	0-250	63	19	0.301587	66	7
302							
203	3105	500-1000	143	18	0.125874	67	41
126							
203	3080	500-1000	154	17	0.110389	68	69
61							
203	1463	500-1000	177	16	0.090395	69	85
48							
203	3076	500-1000	150	16	0.106666	70	67
667							
203	3067	500-1000	160	16	0.1	71	80
203	3071	500-1000	133	15	0.112781	72	63
955							
203	3095	500-1000	122	14	0.114754	73	55
098							
203	3085	500-1000	128	14	0.109375	74	65
203	3064	500-1000	117	14	0.119658	75	52
12							
203	3070	500-1000	124	12	0.096774	76	81
194							
203	3074	500-1000	100	12	0.12	77	46

203	3063	500-1000	81	11	0.135802 469	78	35
203	2893	250-500	68	11	0.161764 706	79	29
203	3066	500-1000	79	11	0.139240 506	80	36
203	3088	500-1000	68	8	0.117647 059	81	44
203	2890	250-500	47	8	0.170212 766	82	21
203	3098	500-1000	76	8	0.105263 158	83	71
203	2885	250-500	24	5	0.208333 333	84	15
203	3093	500-1000	32	3	0.09375	85	75
204	23	0-250	4187	1656	0.395509 912	1	5
204	3128	500-1000	13428	1144	0.085195 115	2	17
204	2908	250-500	8180	1129	0.138019 56	3	10
204	2905	250-500	5021	673	0.134037 044	4	11
204	2909	250-500	3655	527	0.144186 047	5	8
204	2906	250-500	3001	424	0.141286 238	6	9
204	3116	500-1000	5062	393	0.077637 298	7	24
204	3120	500-1000	5172	388	0.075019 335	8	27
204	3112	500-1000	4168	374	0.089731 286	9	14
204	2910	250-500	2517	366	0.145411 204	10	7
204	22	0-250	458	333	0.727074 236	11	2
204	3127	500-1000	3334	292	0.087582 484	12	16
204	3121	500-1000	2648	240	0.090634 441	13	13
204	3126	500-1000	2842	233	0.081984 518	14	20
204	3119	500-1000	2774	218	0.078586 878	15	23
204	3124	500-1000	2422	180	0.074318 745	16	28
204	20	0-250	237	173	0.729957 806	17	1
204	3130	500-1000	1787	159	0.088975 937	18	15
204	3118	500-1000	2167	154	0.071065 99	19	29
204	3114	500-1000	1802	138	0.076581 576	20	25
204	3123	500-1000	1219	97	0.079573	21	22

					421		
204	19	0-250	155	85	0.548387	22	4
					097		
204	3129	500-1000	938	77	0.082089	23	19
					552		
204	3125	500-1000	780	65	0.083333	24	18
					333		
204	3122	500-1000	453	45	0.099337	25	12
					748		
204	3117	500-1000	611	43	0.070376	26	30
					432		
204	2907	250-500	69	12	0.173913	27	6
					043		
204	3115	500-1000	90	7	0.077777	28	26
					778		
204	21	0-250	9	5	0.555555	29	3
					556		
204	3113	500-1000	2	0	0	30	21